

Synchronisation et réaction

« La synchronisation sensori-motrice

Le fait est banal. Qui ne s'est surpris à battre du pied en écoutant un morceau de musique au rythme très marqué ? Cette banalité nous empêche peut-être de nous étonner d'une conduite assez singulière. Non seulement celui qui « accompagne » un rythme exécute un mouvement dont la période coïncide avec celle des sons, mais en outre ses frappes coïncident dans le temps avec les stimulus marqués. En d'autres termes, le mouvement est doublement synchrone. Il a la même période que le stimulus mais en outre stimulus et réponses se produisent au même moment.

Dans la vie, le plus souvent, une réponse *suit* un stimulus — signal provenant en général de notre environnement. Qu'il s'agisse de s'arrêter à un feu rouge, d'ouvrir son parapluie lorsque tombent les premières gouttes, de répliquer à un interlocuteur, notre réponse est postérieure au signal. La réactivité est d'ailleurs une des principales caractéristiques du vivant.

Par contre, pour qu'il y ait synchronisation entre une frappe et un son, il faut que fonctionne un système d'anticipation qui permette de prévoir le moment où va se produire le son. La synchronisation se distingue fondamentalement de la réaction. Dans la synchronisation, le signal de la réponse n'est pas le stimulus sonore, mais l'intervalle temporel entre les signaux successifs. Si la cadence est régulière — ou même si dans un rythme plus complexe une structure temporelle se répète plusieurs fois identique à elle-même —, la synchronisation devient possible parce qu'il y a moyen d'anticiper, sur la base des intervalles temporels, le moment où se produira le stimulus suivant. Réciproquement, toute synchronisation à une suite aléatoire de signaux est impossible. »

L'anticipation

« 3. *La tendance à l'anticipation*

Nous avons envisagé la variabilité de la synchronisation, mais il faut être encore plus précis. Certes les écarts frappes-sons peuvent correspondre à une anticipation ou à un retard de la frappe par rapport au son. On peut passer d'une forme d'erreur à une autre au moment des corrections. Mais si on envisage la moyenne de ces erreurs, on constate qu'il existe en général une erreur systématique qui correspond à une *anticipation* de la frappe par rapport au son.

Nous avons réussi à mettre en évidence ce phénomène en utilisant un subterfuge. Dans un premier temps, le sujet synchronise ses frappes à une certaine cadence, de la manière habituelle. Puis au cours de la même exécution, sans le prévenir, la série de sons, au lieu d'être engendrée par un mécanisme indépendant, est produite, grâce à un artifice de montage, par les frappes mêmes du sujet. La synchronisation frappe-son est physiquement parfaite. On constate alors que le sujet, au lieu de maintenir la cadence précédente, accélère systématiquement, croyant que la succession des sons devient de plus en plus rapide. En réalité, *sans s'en apercevoir*, le sujet accélère lui-même la fréquence de ses frappes car il cherche à maintenir une légère anticipation de la frappe par rapport au son (Frasse et Voillaume, 1971). Nous insistons sur le fait que cette anticipation n'est pas perceptible (de l'ordre de 3 cs). Le sujet ignore cette erreur

systématique et ne sait pas qu'il cherche à la maintenir dans l'expérience que nous venons de citer.

Cette anticipation a aussi été constatée avec d'autres techniques. Si on demande à un sujet de synchroniser ses frappes avec une syllabe qui se répète toutes les secondes, on sait que le point de repère est la jonction de la consonne et de la voyelle. Cependant, la frappe précède ce repère de 2 à 3 cs (Van Katwyk et Van der Brug, 1968).

L'anticipation montre que la synchronisation frappes-sons s'apparente à une tâche de poursuite. On trouve en effet dans ces tâches des phénomènes d'anticipation de même nature. Ce problème de l'anticipation s'éclaire si on cherche à préciser ce qui, dans le mouvement de frappe lui-même, est l'indice privilégié que le sujet associe au stimulus sonore. L'enregistrement mécanographique des mouvements montre que le sujet, entre les signaux, maintient en extension le membre frappeur (main ou pied). Il déclenche brusquement un rapide mouvement de flexion un peu avant la production du son, sur la base de la mémoire de l'intervalle temporel. Quel est alors le critère utilisé par le sujet pour apprécier la synchronisation de son mouvement ? Est-ce le couplage du son avec le début du mouvement, avec l'arrêt du mouvement, avec la stimulation tactile qui correspond à la frappe elle-même ?

Nous avons abordé ce problème difficile par des méthodes complexes permettant de dissocier les repères possibles (Fraisse, Oléron, Paillard, 1958 ; G. Oléron, 1961). Contentons-nous ici de donner les conclusions de ces recherches. Les repères kinesthésiques sont prédominants et fournissent la base de l'organisation de la réaction quand ce repère existe seul (battement de la main dans l'espace par exemple). Le repère kinesthésique n'est sans doute pas le bas du geste mais le moment du freinage qui prépare le changement de sens du mouvement. Cependant, le repère tactile, qui a une définition temporelle plus précise, est un guide important. Il est recherché dans la synchronisation spontanée de mouvements avec des rythmes musicaux très marqués comme dans les marches et les danses. Les battements dans ces recherches sont toujours ceux de la main ou du pied sur une surface. Si on prive un sujet de ce repère en lui demandant par exemple de laisser pendre ses bras le long du corps alors qu'assis il frappait de la main sur la table, on constate qu'il recherche systématiquement, sans s'en apercevoir, un autre repère tactile, que ce soit sa jambe ou un montant de la chaise.

Le mouvement de frappe qui produit parfois le repère sonore peut aussi jouer un rôle. Quand il y a conflit entre le repère sonore et le repère kinesthésique (par exemple dans le cas où l'on diffère la perception du son produit par la réponse), le sujet peut donner la préférence au couplage stimulus sonore - son de la réponse, mais le plus souvent il cherche un compromis entre les différents repères de manière à former une structure stable où les intervalles entre les repères soient minimum. Le repère tactilo-kinesthésique fourni par l'arrêt du mouvement sur une butée prédomine toujours sur les autres repères en cas de conflits créés (artificiellement) entre eux. Ce résultat justifie la méthode qui consiste à calculer les écarts frappes-sons entre le contact produit par la frappe sur une butée et l'instant de la production du son.

De tous ces résultats, il apparaît que le sujet, qui cherche à synchroniser ses frappes à des cadences sonores, ne cherche pas systématiquement la simultanéité d'un repère né du mouvement et du stimulus mais un couplage stable. Le couplage le plus spontané est celui qui correspond à une légère anticipation de la frappe proprement dite par rapport au son. »

La finesse de l'audition

« 4. Cadences auditives et cadences visuelles

Jusqu'à présent, nous avons fait référence à des cadences sonores. Certes, la plupart des travaux en sont partis. Mais ce n'est pas par hasard ou par routine.

Les auteurs du XIX^e siècle ont hésité avant de reconnaître qu'il pouvait y avoir des rythmes à base de sensations visuelles. Cependant, Koffka, en 1909, a établi que les sensations visuelles régulières donnaient naissance à des rythmes subjectifs. Mais il reconnaît lui-même que l'organisation rythmique s'établit plus difficilement dans ce cas. Werner, en 1918, en montrant les interférences possibles entre les rythmes auditifs et visuels, a mis en évidence qu'il y avait possibilité d'organisation à partir des sensations visuelles comme à partir des stimulations auditives. La discrimination de rythmes auditifs et visuels est d'ailleurs à peu près aussi précise (Gault et Goodfellow, 1938).

Au plan de la perception, il n'y a donc pas de différences essentielles. La légère supériorité des rythmes auditifs peut s'expliquer par la nature de la stimulation. Jusqu'à une époque assez récente, on ne savait pas produire aisément des stimulations lumineuses très brèves. Mais, même lorsque la stimulation est brève, le processus d'excitation au niveau des récepteurs sensoriels est beaucoup plus long dans le cas de la vision que dans le cas de l'audition parce qu'il est de nature photochimique. Nous n'en donnerons qu'une illustration. Le passage du papillotement à la fusion (pour la vue) se produit pour une fréquence de quelques dizaines de stimulations à la seconde, le crépitement (pour l'ouïe) est encore perçu pour une fréquence de 1000 par seconde. Le seuil de discontinuité entre deux stimulations identiques est environ 10 fois plus élevé pour l'ouïe que pour la vue (d'après Piéron). Pour des raisons physiques et sensorielles, la définition temporelle d'une stimulation visuelle est donc toujours moins précise que celle d'une stimulation auditive. Ceci suffirait à expliquer que les sujets reconnaissent tous que la synchronisation aux stimulations visuelles est difficile et qu'ils utilisent, pour y parvenir, des repères annexes, comme associer la prononciation d'un son à la lumière (Fraisse, 1948).

Cette différence entre son et lumière au point de vue de l'induction motrice pose un problème très intéressant, mais pour lequel nous n'avons pas de réponse très précise, surtout au plan neuro-physiologique. La liaison préférentielle entre son et mouvement apparaît cependant dès le plus jeune âge dans le phénomène de sursaut qui se produit au bruit et non à l'éclair. Elle est manifeste, comme nous venons de le voir, dans la synchronisation sensori-motrice.

Les cadences et rythmes visuels ont beaucoup moins d'importance dans la vie, pour d'autres raisons qui s'ajoutent à la première. Les sensations auditives laissent une entière liberté de mouvement tandis que les sensations lumineuses exigent que la tête soit toujours orientée vers la source excitatrice. Comment pourrait-on danser sur un rythme lumineux, même si les aspects mélodiques pouvaient être éludés ?

Cette posture obligatoire pour recevoir les signaux lumineux a une autre conséquence. Si elle rend difficile la synchronisation des mouvements d'un homme avec une série de stimulus lumineux, elle rend quasiment impossible la synchronisation d'un groupe d'hommes à un même rythme : aspect très important que nous développerons de façon précise à propos du rôle des rythmes dans le travail et les arts. Car ce chapitre sur la synchronisation ne peut pas se terminer sans que nous soulignions l'importance de la socialisation des conduites et, en particulier, des conduites rythmiques. Chaque fois qu'une conduite devient collective, elle enrichit ses propres

motivations par le jeu de nouveaux renforcements. Faites synchroniser par un enfant des frappes avec un métronome, il le fera d'une manière précise. Faites battre de la même manière un groupe d'enfants et vous constaterez les changements que cette situation sociale apporte à l'intensité des frappes de chacun et à l'excitation de tous. C'est là toute la différence entre battre les mains tout seul et applaudir avec une salle entière. »

→ Paul Fraisse, *Psychologie du rythme* (1974), Chapitre II